

Задание №17

Считывание всех чисел из файла в список a (3 способа)		
f = open('17.txt') a = [] for x in f: a.append(int(x)) f.close()	f = open('17.txt') a = list(map(int, f)) f.close()	f = open('17.txt') a = [int(x) for x in f] f.close()

1. В файле 17.txt содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от $-10\,000$ до $10\,000$ включительно. Определите и запишите в ответе сначала количество пар элементов последовательности, в которых хотя бы одно число делится на 3, а сумма элементов пары больше минимального четного элемента последовательности затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.
2. В файле 17.txt содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от $-100\,000$ до $100\,000$ включительно. Определите количество троек элементов последовательности, в которых в которых каждый элемент не делится на 5, а сумма элементов тройки не больше максимального элемента последовательности, кратного 10. В ответе запишите количество найденных троек чисел, затем минимальную из сумм элементов таких троек. В данной задаче под тройкой подразумевается три идущих подряд элемента последовательности.
3. (ДОСРОК 2023) В файле 17-1.txt содержится последовательность натуральных чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от 1 до 100000 включительно. Определите количество пар последовательности, в которых ровно одно число двузначное, а сумма элементов пары делится на минимальное двузначное число из всей последовательности, оканчивающееся на 4. В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

4. (ОСН 2023) В файле 17.txt содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от -100 000 до 100 000 включительно. Определите количество троек элементов последовательности, в которых не менее двух из трёх элементов являются четырёхзначными числами, а сумма элементов тройки не больше максимального элемента последовательности, оканчивающегося на 25. В ответе запишите количество найденных троек чисел, затем максимальную из сумм элементов таких троек. В данной задаче под тройкой подразумевается три идущих подряд элемента последовательности.

5. (ЕГКР-2024) В файле содержится последовательность целых чисел, не превышающих по модулю 100 000. Определите количество троек последовательности, в которых хотя бы один элемент является пятизначным числом и оканчивается на 43, а сумма квадратов элементов тройки не больше квадрата максимального элемента последовательности, являющегося пятизначным числом и оканчивающегося на 43. Гарантируется, что такой элемент в последовательности есть.

В ответе запишите количество найденных троек, затем минимальную из сумм квадратов элементов таких троек. В данной задаче под тройкой подразумевается три идущих подряд элемента последовательности.

[Файл 17 21](#)

92 838850571

6. (ЕГЭ-2024) В файле содержится последовательность натуральных чисел, не превышающих 100 000. Определите количество пар элементов последовательности, в которых сумма остатков от деления обоих элементов пары на 18 равна минимальному элементу последовательности. В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

[Файл 17 22](#)

637 183452

7. (ЕГЭ-2024) В файле содержится последовательность целых чисел, не превышающих по модулю 100 000. Определите количество пар последовательности, в которых хотя бы одно число отрицательно, а сумма чисел пары меньше количества чисел последовательности, кратных 32. В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

[Файл 17 23](#)

4969 299

8. (ЕГЭ-2024) В файле содержится последовательность целых чисел, не превышающих по модулю 100 000. Определите количество троек элементов последовательности, в которых хотя бы два элемента из трех оканчиваются на 7 и являются четырёхзначными числами, а сумма всех элементов тройки больше максимального элемента последовательности, оканчивающегося на 7 и являющегося четырёхзначным числом. В ответе запишите количество найденных троек, затем максимальную из сумм элементов таких троек. В данной задаче под тройкой подразумевается три подряд идущих элемента последовательности.

[Файл 17 24](#)

6 84385

ДОП

9. В файле содержится последовательность натуральных чисел, не превышающих 100 000. Определите количество троек элементов последовательности, для которых выполняются следующие условия: – в тройке есть трёхзначные числа;

– в тройке не более одного числа, у которого остаток от деления на 5 равен остатку от деления на 7 минимального элемента всей последовательности;

– в тройке не менее двух чисел, у которых остаток от деления на 7 равен остатку от деления на 5 максимального элемента всей последовательности.

В ответе запишите два числа: сначала количество найденных троек, затем среднее арифметическое сумм элементов этих троек, округленное до ближайшего меньшего целого числа. В данной задаче под тройкой подразумевается три идущих подряд элемента последовательности.

Файл 17_25

591 33559

10. (Статград профиль, май 2025) Файл содержит последовательность натуральных чисел, не превышающих 100 000. Назовём тройкой три идущих подряд элемента последовательности. Определите количество троек, для которых выполняются следующие условия:

– в тройке есть хотя бы два числа, у которых совпадают последние цифры;

– последняя цифра максимального числа тройки совпадает с последней цифрой максимального элемента всей последовательности;

– в тройке нет чисел, последняя цифра которых совпадает с последней цифрой минимального элемента всей последовательности.

В ответе запишите два числа: сначала количество найденных троек, затем максимальную величину суммы элементов этих троек.

Файл 17_26

Задание №11

1. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 7 символов и содержащий только символы из 10-символьного набора: А, В, С, D, E, F, G, H, K, L. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего отведено 16 байт на одного пользователя. Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения сведений о 20 пользователях.

2. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся идентификатор, состоящий из 10 символов, первый и последний из которых – одна из 52 букв, а остальные – цифры (допускается использование 10 десятичных цифр). Каждый такой идентификатор в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование; все цифры кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит, все буквы также кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит). Определите объём памяти в байтах, отводимый этой программой для записи 25 паролей.

3. Для регистрации на сайте необходимо продумать пароль, состоящий из 9 символов. Он должен содержать хотя бы 1 цифру, строчные или заглавные буквы латинского алфавита (алфавит содержит 26 букв) и хотя бы 1 символ из перечисленных: «.», «\$», «#», «@», «%», «&». В базе данных для хранения сведения о каждом пользователе отведено одинаковое и минимальное возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственного пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт одинаковое для каждого пользователя. Для хранения сведений о двадцати пользователях потребовалось 500 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе. В ответе запишите только целое число – количество байт.

4. Сотрудникам компании выдают электронную карту, на которой записаны их личный код, номер подразделения (целое число от 1 до 120) и дополнительная информация. Личный код содержит 11 символов и может включать латинские буквы (заглавные и строчные буквы различаются) и десятичные цифры. Для хранения кода используется посимвольное кодирование, все символы кодируются одинаковым минимально возможным количеством битов, для записи кода отводится минимально возможное целое число байтов. Номер подразделения кодируется отдельно и занимает минимально возможное целое число байтов. Известно, что на карте хранится всего 28 байтов данных. Сколько байтов занимает дополнительная информация?

5. Система мониторинга формирует и отправляет специальные сообщения, в которые могут входить только следующие символы: латинские буквы (26 заглавных и 26 строчных), цифры от 0 до 9, пробел. Количество символов в сообщении может быть любым.

При передаче сообщения используется равномерное посимвольное кодирование: каждый символ кодируется одинаковым минимально возможным числом битов. Сообщение в целом кодируется минимально возможным целым числом байтов. Кроме того, к каждому сообщению добавляется заголовок, содержащий целое число байтов, одинаковое для всех сообщений.

Система отправила четыре сообщения по 35 символов каждое и пять сообщений по 27 символов. При этом всего было передано более 320 байт. Какое наименьшее число байтов может содержать заголовок сообщения? В ответе запишите только целое число – количество байтов.

6. В одной непонятной конторе каждому сотруднику присваивается идентификатор, содержащий десятичные цифры и символы из 100-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Известно, что для хранения 100 идентификаторов отведено более 110 Кбайт памяти. Определите минимально возможную длину идентификатора. В ответе запишите только целое число.

7. В одной непонятной конторе каждому сотруднику присваивается идентификатор, содержащий 26 латинских букв (строчных и прописных), десятичные цифры и символы из 455 - символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Известно, что для хранения 1200 идентификатор отведено менее 413 Кбайт памяти. Определите максимально возможную длину идентификатора. В ответе запишите только целое число.

8. В одной непонятной конторе каждому сотруднику присваивается идентификатор, состоящий из 420 символов. Для его хранения отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 977 идентификаторов отведено более 376 Кбайт памяти. Определите максимально возможную мощность алфавита, из которого составляются идентификаторы. В ответе запишите только число.

9. В одной непонятной конторе каждому сотруднику присваивается идентификатор, состоящий из 345 символов. Для его хранения отведено одинаковое и минимально возможное число байт. При этом используется посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит. Известно, что для хранения 909 идентификаторов отведено более 447 Кбайт памяти. Определите минимально возможную мощность алфавита, из которого составляются идентификаторы. В ответе запишите только число.